粉笔直播课

理论讲练-判断 2

（笔记）

主讲教师：谢笑

授课时间：2025.07.22



粉笔公考·官方微信

理论讲练-判断 2（笔记）

【答案汇总】

曲直性：D；

开闭性：D；

面数量 1-4：BDDB；

线数量 1-5：CDDCB

点数量 1-3：ADB

角数量：D

素数量 1-3：CCC

功能元素：C

图形间关系：B

判断推理　理论讲练 2

学习任务：

1.课程内容：图形推理（属性规律—曲直性、开闭性，数量规律，特殊规律）

2.授课时长：2.5 小时

3.对应讲义：第 160～172 页

4.重点内容：

（1）数量规律中每类考点的特征图

（2）数量规律中的常规考法和细化考法

（3）特殊规律的常见考法

【注意】本节课讲解属性规律（曲直性、开闭性）、数量规律、特殊规律，授课时长为 2.5 小时。

考点二：曲直性

1.全曲线



图一

2. 全直线



图二

3. 直线+曲线



图三

出现明显的圆、弧等全曲线图，优先考虑曲直性

【注意】曲直性：考频较低，了解即可。

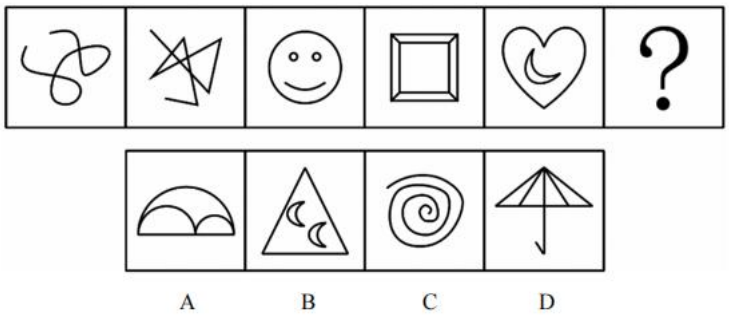
1. 全曲线：整个图形出现的线条都是曲线，如图一。

2. 全直线：所有图形出现的线条都是直线，如图二。

3. 直线+曲线：图形中既出现了直线，又出现了曲线，如图三。

4. 出现明显的圆、弧等全曲线图，优先考虑曲直性。

【例】（2024 四川）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】例. 一组图，从前往后看，元素组成不相同、不相似，优先考虑属性规律。图 1、图 3 明显出现曲线、弧线、圆形，都是全曲线图形，考虑曲直性。题干图形分别为全曲线、全直线、全曲线、全直线、全曲线，曲线图形和直线图

形间隔排列，则“？”处图形应为全直线图形，选择 D 项。【选 D】

【注意】

1. 元素组成不相同、不相似——优先属性规律。

2. 出现明显的圆、弧等全曲线图——曲直性。

考点三：开闭性

1. 全封闭



图一

2. 全开放



图二

3. 半封闭



图三

特征：出现生活化或粗线条图形，考虑开闭性

【注意】开闭性：比较简单，考得比较少。

1. 全封闭：整个图形是完全闭合的，内部有封闭区域，和外界不连通，如图一。

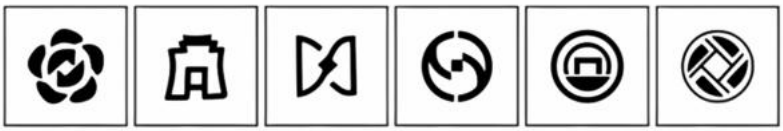
2. 全开放：图形内部和外界是连通的，如图二。

3. 半封闭：既有封闭的区间，也有与外界连通的部分，如图三。

4. 特征：出现生活化或粗线条图形，比如字母、品牌的 logo、符号等，都是生活化图形，线条被涂黑，如图三中图 1，为粗线条图形，考虑开闭性。

【例】（2024 甘肃）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自

的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



①　②　③　④　⑤　⑥

A. ①④⑤，②③⑥　　B. ①②⑤，③④⑥

C. ①②③，④⑤⑥　　D. ①③④，②⑤⑥

【解析】例. 分组分类的题目，图①类似“花朵”，图②类似“城门”，是生活中能够见到的图形，且为粗线条图形，考虑开闭性。图①③④一组，均为全开放图形；图②⑤⑥一组，均为全封闭图形，选择 D 项。

答疑：若考虑对称性，图①内部是中心对称，外部的“花瓣”不是中心对称（旋转 180° 之后与原图不同），故图①不对称。【选 D】

【注意】出现生活化或粗线条图形——开闭性。



【注意】曲直性、开闭性不是很难，而且考得比较少，知道如何识别考点即可。

第四节　数量规律

数量类识别特征：



1.元素组成不相同、不相似，且无属性规律

2.数量规律明显

考点：面、线、点、角、素

【注意】数量规律：考点比较多，考频比较高。

1.数量类识别特征：

（1）元素组成不相同、不相似，且无属性规律。元素组成不相同，则不能考虑位置规律，元素组成不相似，则不能看样式规律，属性无规律，故考虑数量规律。

（2）数量规律明显。

2.考点：面、线、点、角、素。

考点一：面

什么是面：空白的封闭区域（白窟窿）



图一

面是白的，黑的不是

面的图形特征：

（1）图形被分割、封闭面明显



图二

（2）生活化或粗线条图形中明显有留白区域



图三

【注意】面：

1. 什么是面：空白的封闭区域（白窟窿）。如图一，图 1 中五角星内部、扇形都是空白的，而且都是封闭的，则可以看作是面，一个白“窟窿”是一个面，一共有 6 个面；图 2 中五角星内部是涂黑的，则不能看作是面。

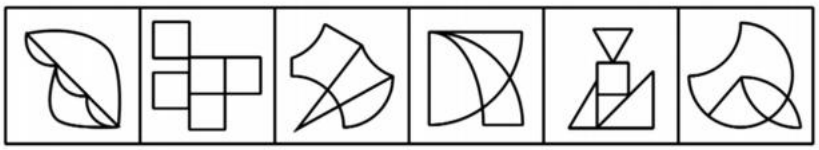
2. 面是白的，黑的不是。

3. 面的图形特征：

（1）图形被分割、封闭面明显。如图二，图 1 是好好的封闭图形内部被线条分割，类似“切蛋糕”一样分割出很多个白“窟窿”，很可能考查封闭面相关的考点；图 2 的封闭面非常好数，一看就能看出有 4 个面，面很好数的图形，优先考虑数面，就算最后没有考查面，验证也不会浪费太长时间。

（2）生活化或粗线条图形中明显有留白区域。如图三，图 1 为“太阳”，图 2 为“火车”，为生活化图形，且粗线条图形中留白，可以优先考虑数面，图 2 一共有 5 个封闭面。

【例 1】（2023 联考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



A. ①②④，③⑤⑥　　B. ①②⑤，③④⑥

C. ①③⑤，②④⑥　　D. ①③⑥，②④⑤

【解析】1. 分组分类的题目，元素组成不相同、不相似，且无属性规律，考虑数量规律。观察图形特征，题干图形的封闭面明显，出现白“窟窿”，优先考虑数面。图①②有 5 个面，图③④有 4 个面，图⑤有 5 个面，图⑥有 4 个面。

因此，图①②⑤一组，均有 5 个面；图③④⑥一组，均有 4 个面，选择 B 项。【选 B】

【注意】图形被分割、封闭面明显——数面。

面的细化考法：

什么时候想细化？出现数面特征图，但整体数面无规律

形状

1.所有面　所有面的形状是否都相同



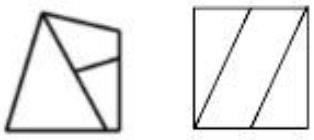
图一

2.部分面　（相同形状的面、某一形状的面）



图二

3.单个面（最大/最小）　（形状、属性）



图三

【注意】面的细化考法：

1.什么时候想细化：出现数面特征图，但整体数面无规律。

2.面的细化主要考查面的形状：

（1）所有面（已经很多年没有考查了，了解为主）：所有面的形状是否都相同。如图一，图 1 中出现的封闭面都是三角形，故所有面的形状是相同的，图 2 中所有的封闭面都是四边形。

（2）部分面（考查较多）：

①相同形状的面：必须数形状、大小完全一样的面。如图二，图 1 外面一圈三角形的形状、大小均相同，故相同面有 5 个。

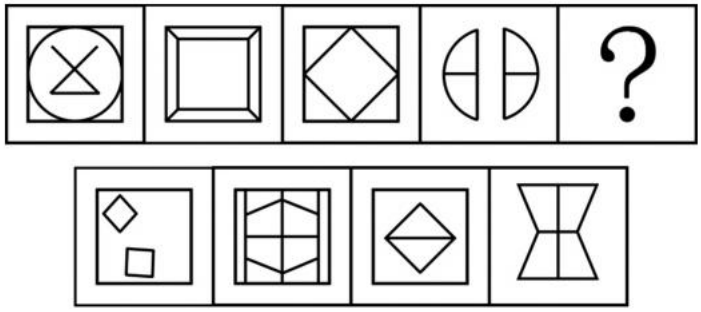
②某一形状的面：考查较多的是三角形、四边形，做题时可以优先考虑这两类形状，不要求必须一模一样，只要是三角形，则可以算作三角形面，只要是由 4 条边构成，则可以算四边形的面。如图二，图 2 有 2 个三角形面。

③注意：面不重复数，一个白“窟窿”是一个面，如图二，图 2 有 3 个面。

（3）单个面（一般考查最大面/最小面）：如图三，均可以找到最大面，则可以关注最大面的形状、属性。图 1 的最大面是三角形，图 2 的最大面是四边形；图 2 的最大面（平行四边形）是中心对称图形。

3. 如何应用：挨个尝试，所有面→部分面→单个面。

【例 2】（2024 内蒙古）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



A　　B　　C　　D

【解析】2. 一组图，从前往后看，元素组成不相同、不相似，且无属性规律，考虑数量规律。题干图形出现明显的封闭面、白“窟窿”，考虑数面，单纯数面无规律，考虑面的细化。观察所有面，图 1 中面的形状不统一，故不考虑所有面，考虑部分面，图 2、图 3、图 4 能看到完全一样的“双胞胎”面，故考虑相同面，题干图形均有 4 个相同面，则“？”处图形也应有 4 个相同面。

A 项：没有相同面，排除。

C 项：有 2 个相同面，排除。

B 项：中间 4 个面完全一样，外侧的 4 个面也完全一样，有 2 组相同面，而题干图形均有 1 组相同面，排除。

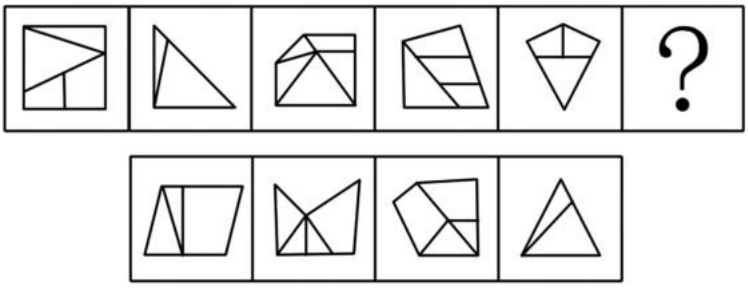
D 项：有 4 个相同面，且只有 1 组相同面，当选。【选 D】

【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——数面。

2. 出现数面特征图，但整体数面无规律——面的细化（所有面→部分面→单个面）。

【例 3】（2024 浙江）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



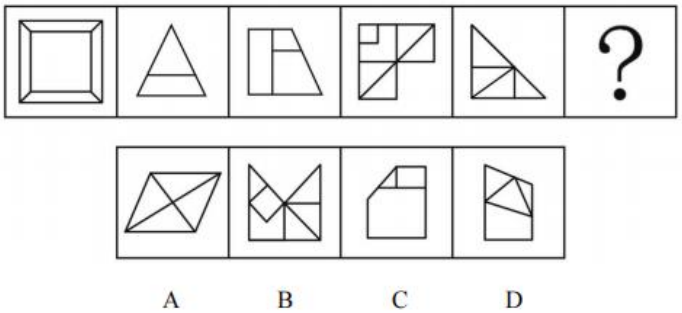
【解析】3. 一组图，从前往后看，元素组成不相同、不相似，且无属性规律，考虑数量规律。题干图形被分割，封闭面明显，考虑数面，但是整体数面无规律，考虑面的细化。观察所有面，图 3、图 4 的所有面形状不完全一样，考虑部分面，图 1、图 2、图 3 没有出现相同面，若考虑三角形面、四边形面，图 2 没有出现四边形，三角形面也无规律，故部分面无规律，考虑单个面（最大面/最小面）。

题干图形均出现最大面，且最大面均为三角形，则“？”处图形的最大面也应为三角形。

D 项：最大面为三角形，当选。

A、B、C 项：最大面为四边形，均排除。【选 D】

【例 4】（2024 浙江）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】4. 题干图形被分割，出现白“窟窿”，优先考虑数面，整体数面无规律，考虑面的细化。所有面的形状不完全统一，相同面也无规律，考虑单个面（最大面/最小面）。每幅图均有最大面，标出最大面，形状不统一，属性也无

规律。

图 1 的最大面是矩形，图形的外框也是矩形，图 2 的最大面是等腰三角形，图形的外框也是等腰三角形，故考虑最大面与外框形状相似，图 3 的最大面是直角梯形，外框也是直角梯形，图 4 的最大面是“L”型，外框也是“L”型，图 5 的最大面是直角三角形，外框也是直角三角形，则“？”处图形的最大面也应与外框相似。

B 项：最大面是“凹”字型，外框也是“凹”字型，最大面与外框的形状相似，当选。

C 项：最大面与外框形状不相似，比例不同，排除。

D 项：最大面是下面的梯形（矮胖），外框的梯形是细长的，最大面与外框形状不相似（比例不同），排除。【选 B】

【注意】图形出现明显的最大面/最小面，但是常规的形状、属性选不出唯一答案，此时可以将最大面/最小面与外框的形状进行对比，还有可能考查前一幅图的最大面/最小面与下一幅图的外框形状相似。



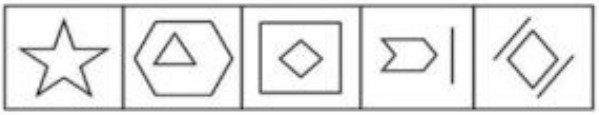
【注意】面数量：细化考法出题比较多变，需要多做题，掌握做题思路。

考点二：线

线的图形特征

1. 直线

特征图：多边形、单一直线



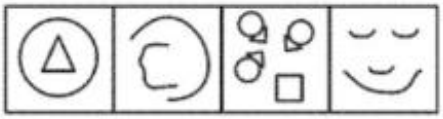
图一



图二

2. 曲线

特征图：圆、曲线图形、单一曲线



图三



图四

【注意】线：

1. 直线和曲线分开考查，一般这两种线条不会混合数。

2. 图形特征：

（1）直线：多边形、单一直线。三角形、四边形、五边形、六边形、五角星等规则的多边形出现得比较多、频率比较高，则可以考虑直线。单一直线即单独出现的线条，与其他图形没有交集，是为了凑数的，如图一，图 4、图 5 出现单一直线，可以考虑数直线。

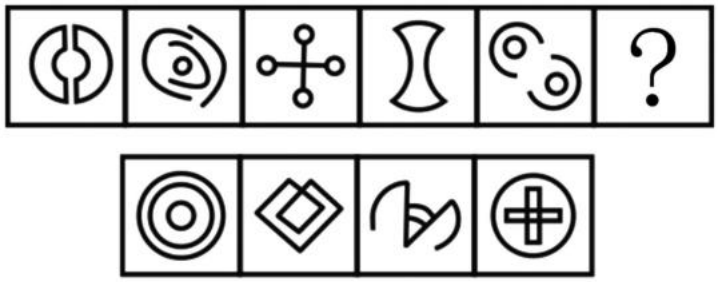
（2）曲线：圆、曲线图形、单一曲线。如图三，图 1、图 3 出现较多的圆（曲线），设置明显的圆，可能考查数曲线，图 2、图 4 出现单一曲线，可以凑曲线数，故可以考虑数曲线数。

3. 如何数直线：只要线条中间不拐弯，则看作是 1 条直线。如图二，下面的横线中间没拐弯，是 1 条直线，上面的斜线也是 1 条，一共有 2 条直线。

4. 如何数曲线：只要是圆滑的，中间没有出现非常明显、尖锐的拐点，则是

1 条曲线。如图四，图 1 外部的圆是圆滑的，没有拐点，则是 1 条曲线；图 2 的左侧是圆滑、不扎手的，但是中间出现明显拐点，说明曲线在此断开了，左边有 1 条曲线，右边有 1 条曲线，一共有 2 条曲线。

【例 1】（2022 四川）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



A　　B　　C　　D

【解析】1. 一组图，从前往后看，元素组成不相同、不相似，且无属性规律，考虑数量规律。观察特征图，图 2、图 3、图 5 均出现圆，图 2、图 5 均出现单一曲线，考虑数曲线数。题干图形的曲线数均为 4，则“？”处图形的曲线数也应为 4，选择 C 项。

A 项：有 3 条曲线（圆），排除。

B 项：有 0 条曲线，排除。

D 项：有 1 条曲线，排除。【选 C】

【注意】圆、曲线图形、单一曲线——曲线数。

线的细化考法：

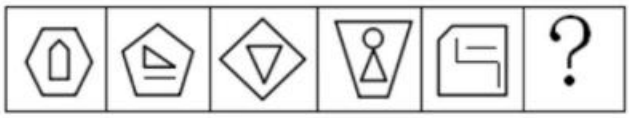
1. 什么时候想细化？

出现数线特征图，但整体数线无规律

2. 怎么细化？

直曲分开（数线的必备思维）

内外分开（有明显外框，内外分明）



【注意】线的细化考法：

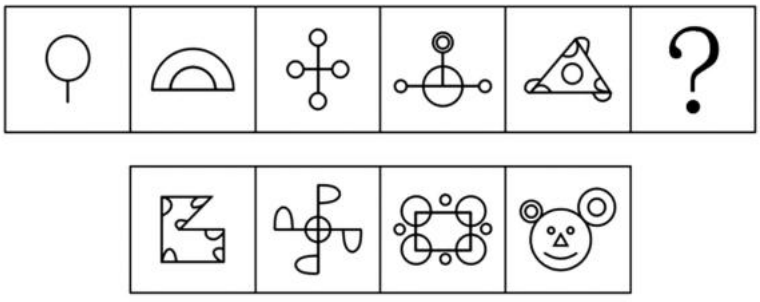
1. 什么时候想细化：出现数线特征图，但整体数线无规律，考虑细化。

2. 怎么细化：

（1）直曲分开（数线的必备思维）：有些题目不是单独某一个数量上设置规律，而是结合设置，比如只看直线数、曲线数均无规律，有可能考查直线和曲线数进行运算。要养成好的做题习惯，分开数数量规律时可以把数字写下来，如果考查运算，则可以快速找到规律。

（2）内外分开：有明显外框，内外分明。如上图，每幅图的外面均有框，内部有线条，图形内外明显分开，则考虑内外分开看，出现多边形、单一直线，考虑数直线，图形的外框直线数分别为 6、5、4、4、5，内部直线数分别为 5、4、3、3、4，单独看无规律，考虑做运算，可以发现外框直线数-内部直线数=1。

【例 2】（2022 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



A　　B　　C　　D

【解析】2. 一组图，从前往后看，图 1、图 3、图 4、图 5 均出现圆，图 2 出现曲线，每幅图均有曲线图形，优先考虑数曲线。题干图形的曲线数分别为 1、2、4、5、7，无规律；每幅图均出现直线，考虑数直线，题干图形的直线数分别为 1、1、2、2、3，单独数均无规律，考虑做运算，曲线-直线分别为 0、1、2、3、4，差值递增，则“？”处图形曲线-直线应为 5。

D 项：有 8 条曲线、3 条直线，曲线-直线=5，当选。

C 项：有 8 条曲线、4 条直线，曲线-直线=4，排除。

B 项：有 5 条曲线、2 条直线，曲线-直线=3，排除。

A 项：有 6 条曲线、6 条直线，曲线-直线=0，排除。

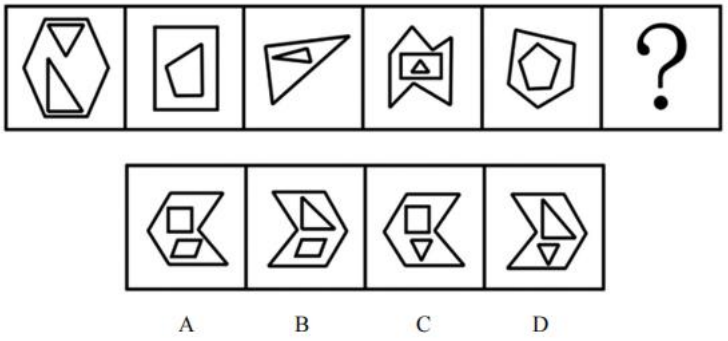
答疑：若考虑直线数分别为 1、1、2、2、3、3，一组图，要么是恒定的规律，要么是递增/递减的规律，还有可能考查间隔排列，但是 1、1、2、2、3、3 相当于强行把一组图分开了，此时不符合一组图的思路。【选 D】

【注意】

1. 圆、曲线图形、单一曲线——曲线数。

2. 单纯数曲线无规律，有曲有直——曲直分开数。

【例 3】（2024 公务员）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】3. 一组图，从前往后看，题干都是多边形，考虑数直线。每幅图均有外框，内部也有图形，考虑内外分开看。先数外框，外框直线数分别为 6、4、3、7、5，无规律；内部直线数分别为 6、4、3、7、5，单独看无规律，考虑结合看，可以发现每幅图都是“外框直线数=内部直线数”，则“？”处图形也应为“外框直线数=内部直线数”。

D 项：外框有 6 条直线、内部有 6 条直线，外框直线数=内部直线数，当选。

A 项：外框有 6 条直线、内部有 8 条直线，外框直线数≠内部直线数，排除。

B、C 项：外框有 6 条直线、内部有 7 条直线，外框直线数≠内部直线数，均排除。【选 D】

【注意】

1. 多边形——数直线。

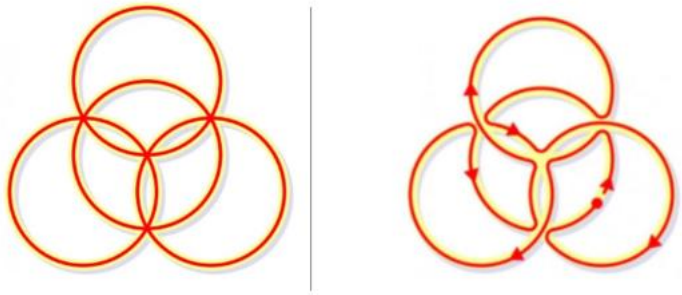
2. 有明显内外之分——内外分开。

线的特殊考点：笔画问题

一笔画：图形由一笔画成，线条不能重复来回画



图一



图二

【注意】线的特殊考点：笔画问题（非常重要，基本每年必考）。

1. 一笔画：图形能够不重复、不折返一笔画成，如图一，都是一笔画图形。

2. 考试时会给出非常复杂、线条非常多的图，如图二，虽然能一笔画成，但是靠画进行判断笔画数会很耗时，故复杂图不要动手画，利用方法技巧辅助判断笔画数。

一笔画的判定方法：

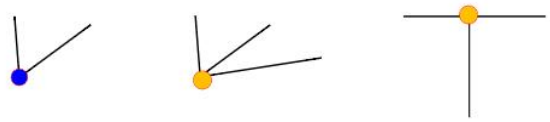
（1）线条之间全部连通



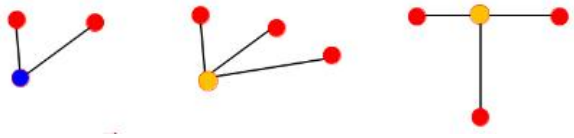
图一

（2）奇点数为 0 个或 2 个

奇点：发射出奇数条线的点

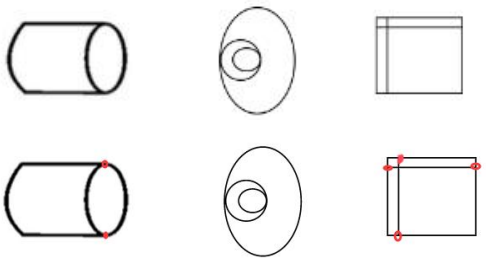


图二



图三

数奇点的时候不要忘记数上端点！



图四

【注意】

1. 一笔画的判定方法：同时满足以下两个条件。

（1）线条之间全部连通：线与线之间连在一起，如图一，图 1 中两个圆的线与线之间能够交在一起，为连通图；图 2 中“笑脸”的线条之间是完全分开的，则是不连通图形。

（2）奇点数为 0 个或 2 个。

2. 奇点：发射出奇数条线的点。奇数即 1、3、5、7……等不能被 2 整除的数。

3. 如图二，可以想象一个人站在图 1 的蓝点上，前面有几条路可以走，则发射出几条线，站在蓝点上有 2 条路可以走，故蓝点发射出 2 条线，2 不是奇数，故该蓝点不是奇点；站在图 2 的黄点上有 3 条路可以走，3 是奇数，故该黄点是奇点；站在图 3 的黄点上有 3 条路可以走，3 是奇数，故该黄点是奇点。

4. 图三中的红色点都是端点，端点均发射出 1 条线，1 是奇数，故端点都是奇点，数奇点的时候不要忘记数上端点。

5. 如图四，图 1 中的红点均发射出 3 条线，均是奇点，图 1 一共有 2 个奇点，

且线条连通，为一笔画图形；图 2 一共有 2 个点，均发射出 4 条线，均不是奇点，图 2 的奇点数为 0，且线条连通，为一笔画图形；图 3 中的红点均发射出 3 条线，均是奇点，图 3 有 4 个奇点，不可能是一笔画，因为不满足“奇点数为 0 或 2”。

多笔画

图形笔画数=奇点数/2（奇点数一定是偶数个）

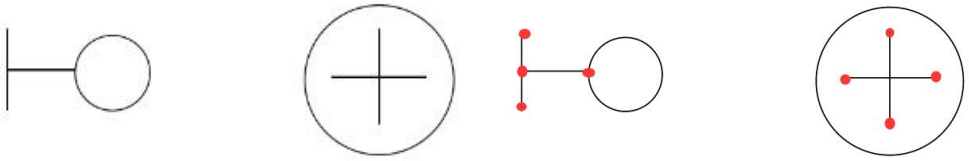


图 1　　图 2

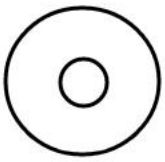


图 3

多部分图形的笔画数：

将每个部分的笔画数分别数出来，再相加

【注意】多笔画：

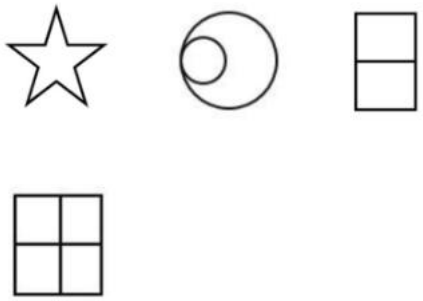
1. 图形笔画数=奇点数/2（奇点数一定是偶数个，如果数出 3 个奇点，说明数错了）。如果图形有 4 个奇点，4/2=2，则是两笔画图形。

2. 多部分图形的笔画数：将每个部分的笔画数分别数出来，再相加。

3. 如上图，图 1 有 4 个奇点，4/2=2，为两笔画图形；图 2 不是连通图，外面的圆和内部的“十”字是分开画的，需要将每个部分的笔画数分别数出来，再相加，内部有 4 个奇点，为两笔画，“十”字中间的点发射出 4 条线，4 不是奇数，故中间的点不是奇点，外部的圆是一笔画，整体为三笔画；图 3 是分开的两个圆，外部的圆是一笔画，内部的圆也是一笔画，相加为两笔画。

笔画数特征图·经典款

五角星、切圆、“日”字、“田”字

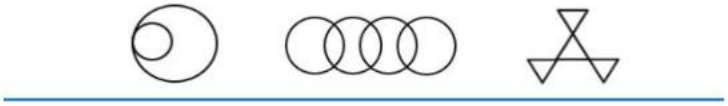


图一

笔画数特征图·变形款



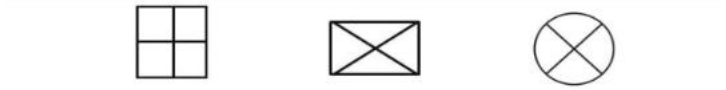
图二



图三



图四



图五

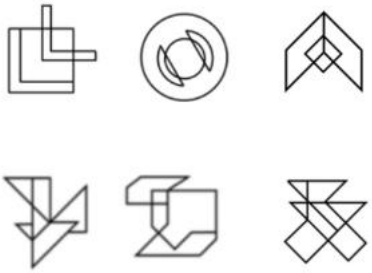
笔画数特征图·潮流款

多端点、明显能一笔画成的图形



图六

嵌套图形、杂乱的面



图七

【注意】结合特征图定位考点。

1.经典款特征图：五角星、切圆、“日”字、“田”字，如图一，做题时出现这些图，优先思考笔画数，经典款特征图太过经典，考的次数较多，现在考试直接出这种图形的概率较低，更多会在经典款的基础上加变形。

2.变形款特征图：

（1）五角星里面加线条，五角星外面加简单封闭外框，如图二。

（2）圆相切变圆相交，或换成其他的图形相切、相交，如图三。

（3）“日”“田”变形可以结合特点辨别，如果有封闭外框，且外框里有1条线，考虑是“日”字变形图，如图四，后面两幅图形可以看做封闭外框，外框里有1条线；如果有封闭外框，且外框内有2条线交叉，考虑是“田”字变形图，如图五，后面两幅图形可以看做封闭外框，外框里有2条线交叉。

3.潮流款特征图：

（1）多端点、明显能一笔画成的图形。如图六，上面三幅图出现明显的“线

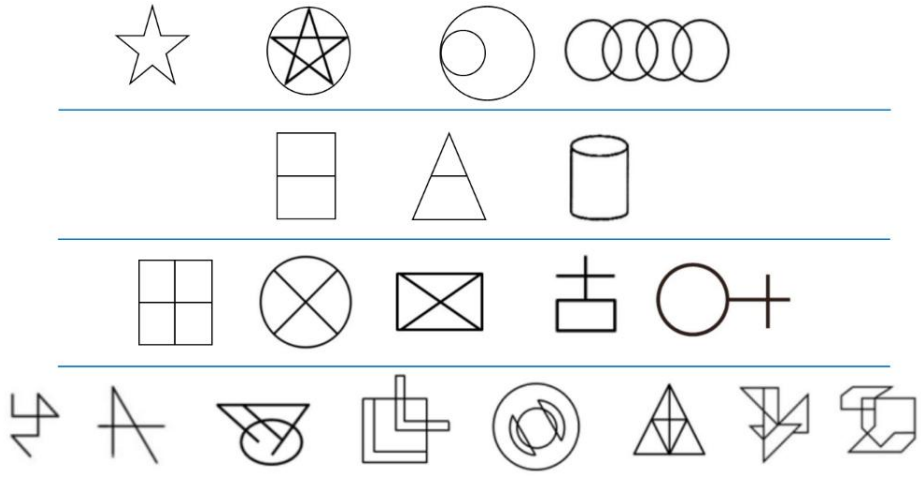
头”，即多端点图形，考虑笔画数；图三下面三幅图，本身都是 1 条线在绕圈，明显一笔可以画完，即一笔画图形。

（2）出现嵌套图形、杂乱的面，也考虑笔画数，如图七，上面三幅图出现叠加或相交在一起产生的，图 1，上面“L”型和下面矩形叠加在一起；图 2，两个半圆和中间的圆形叠加在一起；图 3，平行四边形和中间菱形叠加在一起，出现几幅图叠加在一起，也可能考查笔画数。下面三幅图分割出很多面，可能会想到数面，但非常难数，大概率不会考查面，容易考查笔画数。

笔画数特征图：

“马走日、象走田，星星端点还有圆”

“嵌套三角形一线牵，杂乱的面数奇点”

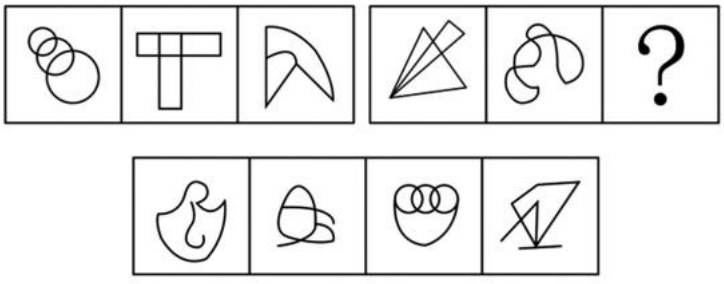


【注意】口诀：

1.“马走日、象走田，星星端点还有圆”。“马走日”指“日”字变形图；“象走田”指“田”字变形图；“星星”指五角星及其变形图；“端点”指多端点图形；“圆”指切圆即其变形图。

2.“嵌套三角形一线牵，杂乱的面数奇点”。“嵌套”指叠加嵌套的图形；“三角形”和杂乱的面差不多；把很多三角形的面放在一起做相交、相切，也属于圆相交、相切的变形；“一线牵”指明显一笔画可以画出来的图形；“杂乱的面”指面很多、比较难数的图形，也可以考虑笔画数。

【例 4】（2023 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



A　　B　　C　　D

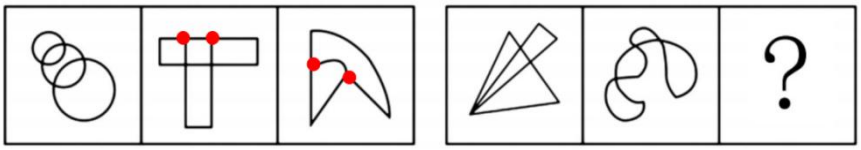
【解析】4. 题干为两组图形，不相同、不相似，不考虑属性规律，看特征图，图 1 是圆相交，图 3 是“日”字变形图，出现笔画数特征图，考虑笔画数，图 1 圆相交，一笔画图形；图 2 奇点数是 2，一笔画图形；图 3 奇点数是 2，一笔画图形；图 4 奇点数是 0，一笔画图形；图五奇点数是 0，一笔画图形，故“？”处图形应为一笔画图形。

C 项：2 个奇点，一笔画图形，当选。

A 项：外面框和里面图形是分开的，分开数加在一起，两笔画图形，排除。

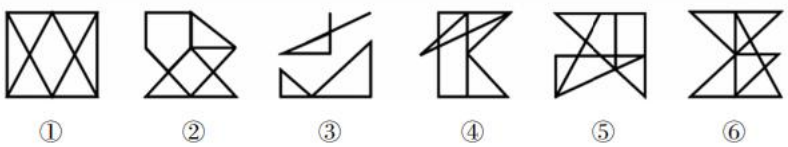
B 项：4 个奇点，两笔画图形，排除。

D 项：4 个奇点，两笔画图形，排除。【选 C】



【注意】笔画特征图：“马走日、象走田，星星端点还有圆”“嵌套三角形一线牵，杂乱的面数奇点”。

【例 5】（2022 联考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



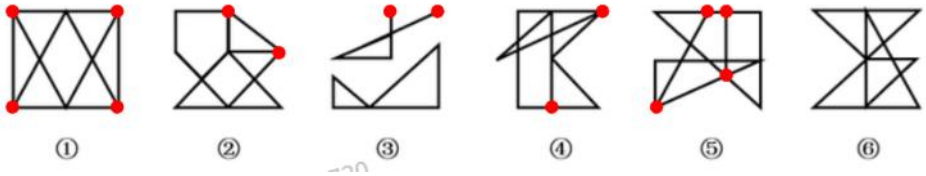
①　②　③　④　⑤　⑥

A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①③⑤，②④⑥

C. ①②⑥，③④⑤　　D. ①④⑥，②③⑤

【解析】5. 分组分类题。题干图形不相同、不相似，不考虑属性规律，图④⑤⑥出现明显面，且面比较杂乱、难数，一般不考虑数面，考虑笔画数，图①奇点数是 4，两笔画图形；图②奇点数是 2，一笔画图形；图③两个图形，分开数，两笔画图形；图④奇点数是 2，一笔画图形；图⑤奇点数是 4，两笔画图形；图⑥奇点数是 0，一笔画图形。

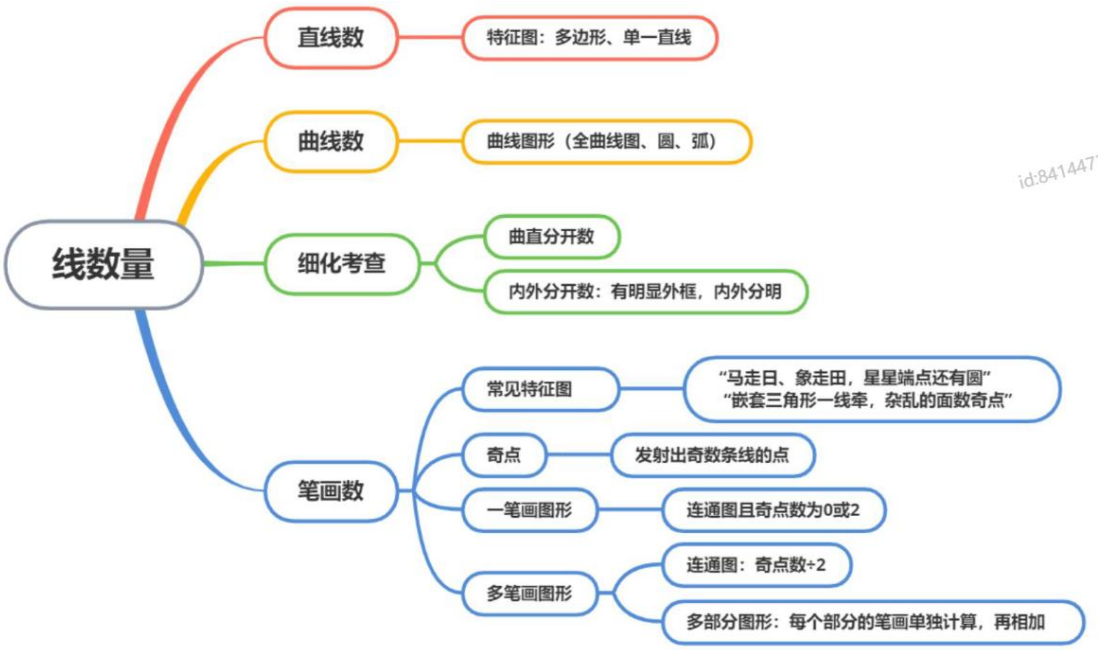
图①③⑤为一组，均是两笔画图形；图②④⑥为一组，均是一笔画图形，对应 B 项。【选 B】



【注意】

1. 笔画特征图：“马走日、象走田，星星端点还有圆”，“马走日”指“日”字变形图，“象走田”指“嵌套三角形一线牵，杂乱的面数奇点”。

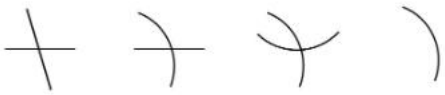
2. 数奇点：出现端点，先数端点；再看是否有“→”“T”等，明显出发 3 条线的点；最后找复杂的点。



【注意】线数量：分为常规考查和特殊笔画数的考查。最重要的是笔画数考查，课后多找几个题练习，尤其是判断笔画数的方法，熟能生巧；直线数曲线数相对简单一点，重点注意运算。

考点三：点

什么是点：线与线的交点



图一



图二

注意：顶点、切点是交点，端点不是交点

【注意】

1. 点：线与线的交点，如图一，直线和直线的交叉点是交点；直线和曲线的交叉点是交点；曲线和曲线的交叉点是交点；如图二，图 1 出现顶点、拐点，本质上也是交点，只有两条线产生汇聚即可，是否“出头”、贯穿，不在考虑范围内；图 2 的切点也是交点。

2. 端点不是交点，端点即暴露出的“线条”，和其他线没有交集的点。端点和其他线不交叉，不是交点。

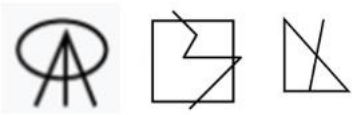
数点的特征图：

（1）线条交叉明显（大树杈）



图一

（2）多边形或圆中叉出一些线条（心乱如麻）



图二

（3）圆相切较多（擦边球）



图三

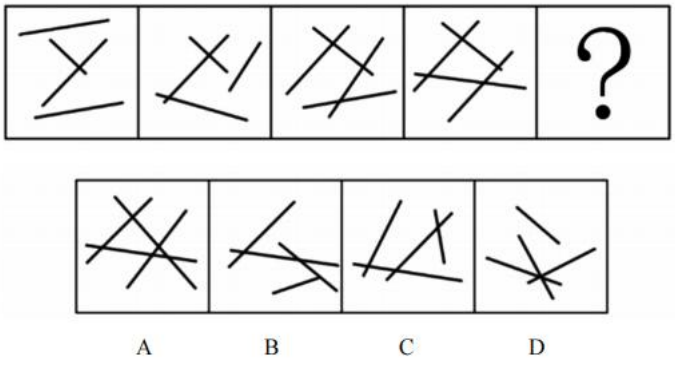
【注意】数点的特征图：

1. 线条交叉明显（大树杈），如图一，线条像“树枝”一样延伸，延伸过程中会产生交叉，容易考查交点。

2. 多边形或圆中叉出一些线条（心乱如麻），如图二，从图形中往外延伸出线，产生交叉，考虑交点。

3. 圆相切较多（擦边球），如图三，出现圆相切，切点本身就是交点，考虑交点。

【例 1】（2024 辽宁）根据所给图形的既有规律，选出一个最合理的答案。（　）



【解析】1. 题干图形线条交叉明显（大树杈），考虑数交点，题干图形交点数依次是 1、2、3、4，依次递增，故“？”处图形交点数应是 5。

A 项：交点数是 5，当选。

B 项：交点数是 3，排除。

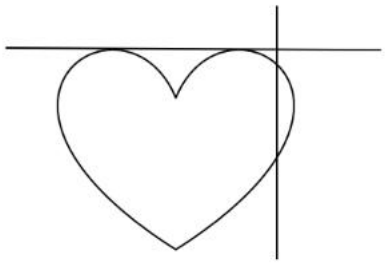
C 项：交点数是 3，排除。

D 项：交点数是 1，排除。【选 A】

【注意】线条交叉明显（大树杈）——点。

点的细化考法

1. 切点

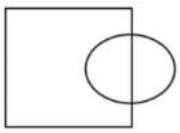


图一

何时考虑？

出现数点特征图，但整体数点无规律，且存在明显相切，考虑点的细化，数切点

2. 曲直交点

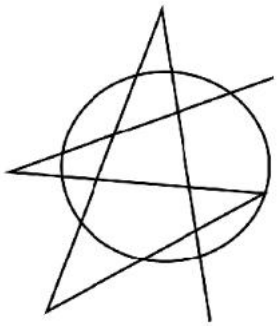


图二

何时考虑？

出现数点特征图，但整体数点无规律，且存在曲直相交，考虑曲直交点

3. 内外交点



图三

何时考虑？

出现数点特征图，但整体数点无规律，且存在明显框架图形，考虑点的细化，数框内、框外、框上交点

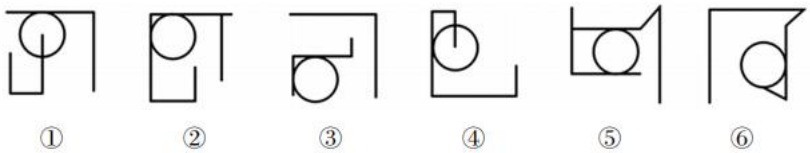
【注意】

1. 切点：出现数点特征图，但整体数点无规律，可以细化看特殊的点，如图一，出现明显相切，考虑数切点，切点在 2023 年才在事业单位考试中出现，属于新颖题型，需要多注意。

2. 曲直交点：图形均有直线和曲线，且产生明显交叉，如图二，曲线和直线出现交点，可以考虑曲直交点有无规律。

3. 内外交点：出现数点特征，但数点无规律，看是否有明显外框，一般出现一样的外框，找到外框，尝试把交点分为框内、框外、框上，分别看有无规律，谁好数优先数谁，细化考点不会让数量太复杂，一般比较好数。

【例 2】（2024 联考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）



A. ①②④，③⑤⑥　　B. ①③④，②⑤⑥

C. ①④⑤，②③⑥　　D. ①④⑥，②③⑤

【解析】2. 分组分类题，题干图形不相同、不相似，不考虑属性规律，出现明显相切，考虑交点数，把交点数都数出来，无规律，图形的样子大概率考查切

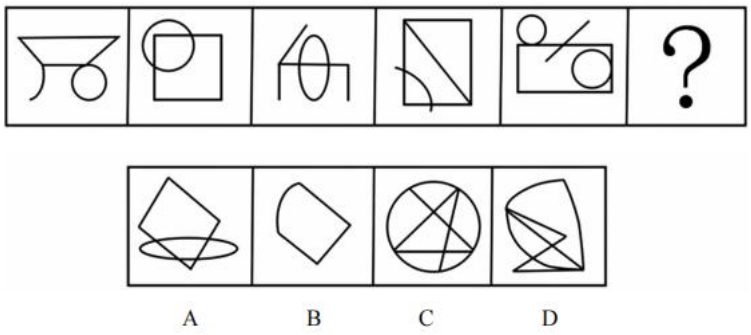
点数，图①④⑥为一组，切点数均是 1；图②③⑤为一组，切点数均是 2，对应 D 项。【选 D】

【注意】

1. 相切较多（擦边球）——点。

2. 出现数点特征图，但整体数点无规律，且存在明显相切，考虑点的细化，数切点。

【例 3】（2024 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】3. 出现多边形或圆叉出一些线条，图 3 椭圆中叉出线条，图 4 四边形叉出线条，图 5 四边形叉出线条，构造相交，考虑点数量，交点太多，不考虑整体数点，可以考虑细化，很多图形没有切点，故不考虑切点，无相同外框，不考虑内外交点，每幅图均有曲有直，且存在曲直相交，考虑曲直交点，题干图形曲直交点数均是 2，故“？”处图形曲直交点数应是 2。

B 项：曲直交点数是 2，当选。

A 项：曲直交点数是 4，排除。

C 项：曲直交点数是 5，排除。

D 项：曲直交点数是 3，排除。【选 B】

【注意】整体数点无规律，有曲有直，存在曲直相交——曲直交点。



【注意】点数量：注意细化考点，尤其切点，比较新颖，考查概率较大，课后结合题目和例子强化细化考点。

考点四：角

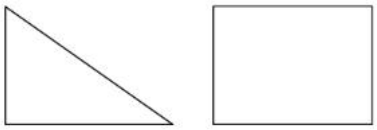
什么是角：直线与直线相交

数什么样的角：小于 180°



图一

特征图：含有直角的图形



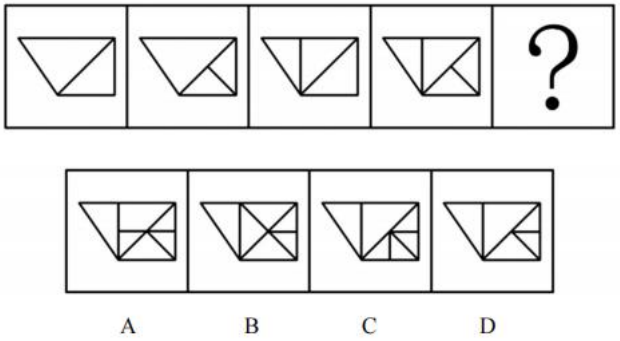
图二

【注意】角：不属于高频考点，了解一下即可。

1. 直线与直线相交产生的夹角。一般看小于 180° 的角，如图一，直角小于 180°，可以看，曲线与直线的夹角，一般不看，没有固定角度，下面的大角也不看，超过 180°。

2. 主要考查直角，直角比较特殊。特征图：含有直角的图形，如图二，直角比较多，考虑数直角。

【例】（2024 河南）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】例. 角本身是低频考点，特征图没有那么独特，可以先看高频考点，如面数量、笔画数，验证后面数量、笔画数没有规律，考虑角，题干直角特征突出，且每幅图都有直角，考虑数直角，题干图形直角数依次是 1、2、3、4，依次递增，故“？”处图形直角数应是 5。

D 项：直角数是 5，当选。

A 项：直角数是 7，排除。

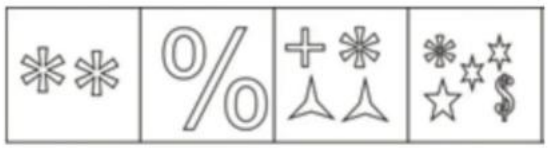
B 项：直角数是 6，排除。

C 项：直角数是 6，排除。

答疑：数角不能合起来重复数，需要分开数，如图 2 右下角的角，已经用直线分开，即为两个锐角，不要考虑把两个角合起来数。【选 D】

考点五：素

元素个数



图一

元素种类

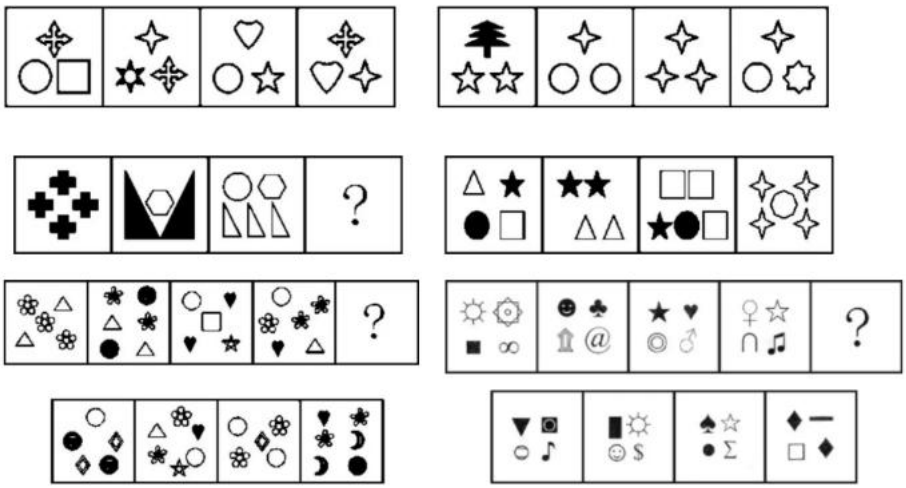


图二



图三

特征图：多个独立小图形出现



【注意】素：考频较低，主要考查元素和部分。

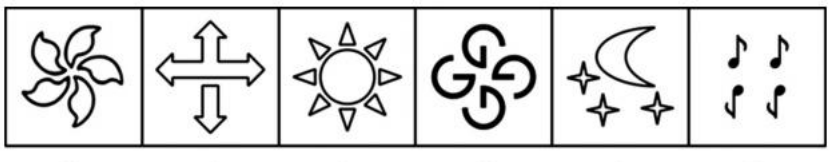
1. 元素：主要考查个数和种类。

（1）元素个数：看元素有几个，如图一，图 1 是 2 个元素，图 2 是 3 个元素，图 3 是 4 个元素，图 4 是 5 个元素。

（2）元素的种类：看长相有几种，如图二，图 1 是一种元素，图 2 是两种元素，图 3 是三种元素。如图三，形状大小一样，颜色不同算两种不同元素。

2. 元素特征图：多个独立小图形出现。

【例 1】（2024 陕西）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



①　②　③　④　⑤　⑥

A. ①③⑤，②④⑥　　B. ①②④，③⑤⑥

C. ①④⑥，②③⑤　　D. ①②⑥，③④⑤

【解析】1. 题干出现独立小元素，考虑元素种类、个数，个数没规律，考虑种类，图①④⑥为一组，元素种类均为 1 种；图②③⑤为一组，元素种类均为 2 种，对应 C 项。【选 C】

【注意】多个独立小图形——元素种类、个数。

考点五：素

部分数：线条连在一起的区域叫做一部分



图形特征：生活化图形、黑色粗线条图形

【注意】部分数：

1. 线条连在一起的区域叫做一部分，如图 1，线条连通，是一部分；图 2，“飞机”的“翅膀”和“身子”是分开的，分开算，整幅图加起来是两部分；图 3 也是分开的，分开看，整幅图加起来是三部分；图 4 分开算，整幅图加起来是是六部分。

2. 图形特征：生活化图形、黑色粗线条图形，如“飞机”“爪子”，图形有明显留白，可以先考虑数面，没有留白或数面无规律，考虑部分数，相对来说面的考频更高，优先数面，数面不行考虑部分数。开闭性在属性规律中验证。

【例 2】（2022 四川）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。

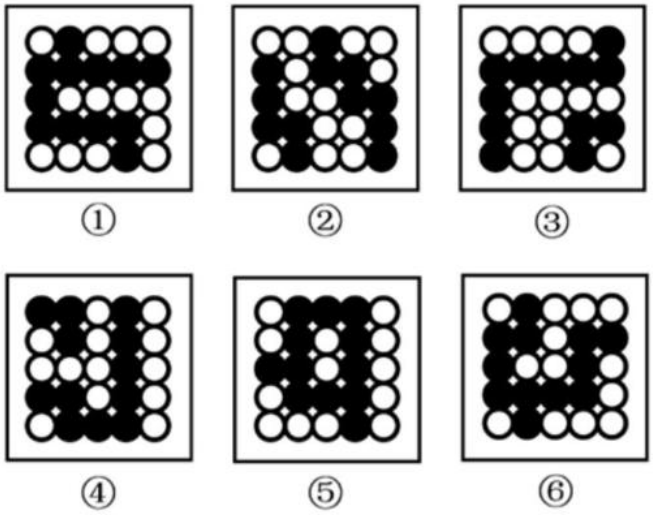


A. ①③⑤，②④⑥　　B. ①④⑥，②③⑤

C. ①③④，②⑤⑥　　D. ①②⑤，③④⑥

【解析】2. 分组分类题，题干出现生活化图形、黑色粗线条图形，“购物车”“喇叭”“话筒”属于生活化图形，没有明显留白，不考虑数面，考虑部分数，图①③④为一组，部分数均是 2；图②⑤⑥为一组，部分数均是 3，对应 C 项。【选 C】

【例 3】（2025 公务员）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



A. ①③④，②⑤⑥　　B. ①②④，③⑤⑥

C. ①⑤⑥，②③④　　D. ①②⑥，③④⑤

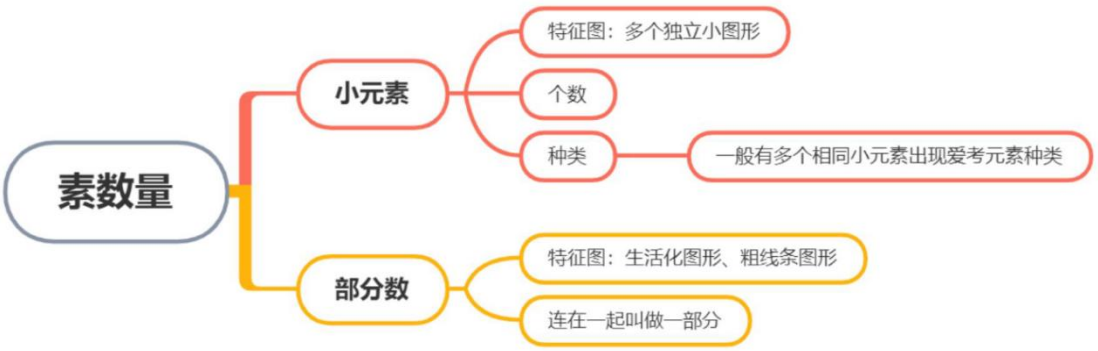
【解析】3. 分组分类题。出现黑白球，正常考法是考查平移或黑白运算，分组分类题目不能考查移动的规律和运算的规律，题干没有对称图形，不能考虑对称，可以考虑数量规律，黑球、白球分堆、抱团明显，考虑部分数，黑球较明显，先考虑数黑球部分。

图①⑤⑥为一组，黑球部分数均是 1；图②③④为一组，黑球部分数均是 2，对应 C 项。【选 C】

【注意】

1. 常规思路行不通，无属性规律——数量规律。

2. 黑球、白球分堆儿明显——部分数。



【注意】素数量：整体难度没有前面考点高，比较特殊的是部分数中会出现考查黑白球的形式，注意区分。

数量规律特征图

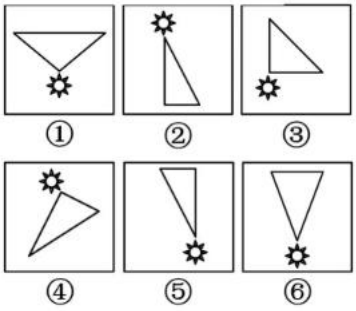
考点		特征图
面		图形被分割、封闭面明显；生活化或粗线条图形中明显有留白区域
线	直线	多边形、单一直线
	曲线	圆、曲线图形、单一曲线
	笔画数	马走日、象走田，星星端点还有圆； 嵌套三角形一线牵，杂乱的面数奇点。
点		线条交叉明显（大树杈）、相切较多（擦边球） 多边形或圆中叉出一些线条（心乱如麻）
角		直角图形
素	小元素	出现多个独立小图形，优先考虑种类和个数
	部分数	生活化、黑色粗线条图形，优先考虑部分数

【注意】数量规律考点较多，且比较重要，考频较高，课后听回放或刷相关的题目，把考点吃透，特征图需要加深印象，可以提高做题速度。

第五节　特殊规律

考点一：功能元素

如何识别：每幅图形均有相同小元素出现



图一

黑点、白点、箭头等小图形



考查类型：标记作用（当作标点符号即可）

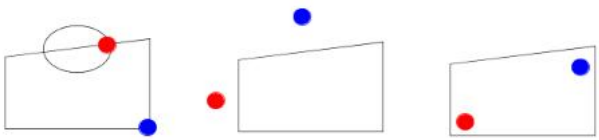
功能点——标记作用

点（直曲交点/直线交点/曲曲交点）

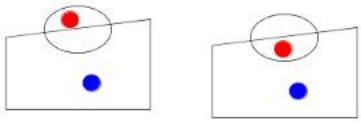
线（长短/曲直）

角（锐角、直角、钝角/大小）

面（大小；单独/相交）



图二　　图三　　图四



图五　　图六

功能箭头：

箭头指向（与功能点相似）



图七

【注意】特殊规律考频不高，了解为主，考点可能比较碎，重点掌握考法。

1. 功能元素：每幅图形均有相同小元素出现，如图一，均有相同小元素，可以当成功能元素看，除小图形之外，常见功能元素还有黑点、白点、箭头等小图形。

2. 考查类型：标记作用（当作标点符号即可）。点、线、角、面都可以做标记，有的时候单看标记点不能做出来，需要考虑细化。

（1）点（直曲交点/直线交点/曲曲交点），如图二，红点和蓝点均在交点处，可以理解为标记点，很多时候只看标记交点选不出答案，考虑细化，红点标记的是曲直交点，蓝点标记的是直线交点。

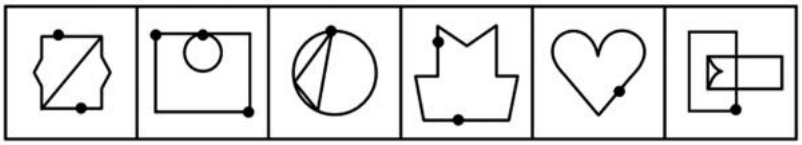
（2）线（长短/曲直），如图三，红点和蓝点均靠近边，可以认为标记的是线，可能只看标记线选不出答案，考虑细化，在长短/曲直找区分，红点挨着的是短线，蓝点挨着的是长线。

（3）角（锐角、直角、钝角/大小），如图四，红点和蓝点在线与线的夹角处，可以认为标记的是角，只看标记角选不出唯一答案，可以进一步考虑细化，角的度数/大小，红点标记的是直角，蓝点标记的是锐角。

（4）面（大小；单独/相交），如图五，红点和蓝点均在封闭空间里面，可以认为标记的是面，考虑细化，可以看大小；单独/相交，红点标记的空间面积小，蓝点标记的空间面积大；如图六，红点标记的是椭圆和四边形相交产生的面，蓝点标记的是四边形单独的面。

3. 功能箭头：与功能点相似，用箭头指向做标记，指向谁就是标记谁。如图七，箭头指向线，认为标记的是线。

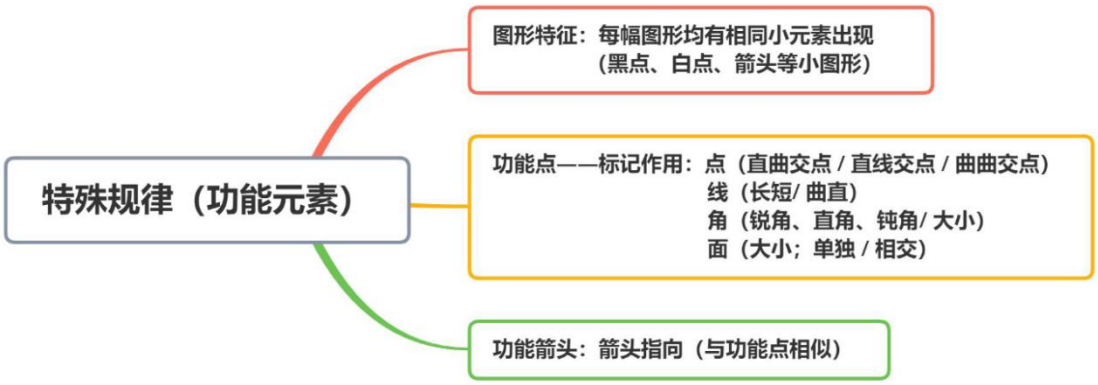
【例】（2024 联考）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①②⑤，③④⑥

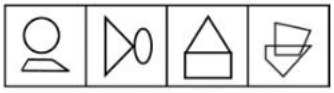
C. ①④⑤，②③⑥　　D. ①⑤⑥，②③④

【解析】例. 分组分类题。每幅图都有黑点，把黑点看成功能元素，考虑标记作用，图①④⑤为一组，功能点均标记的是线；图②③⑥为一组，功能点均标记的是点，对应 C 项。【选 C】



考点二：图形间关系

如何识别：每幅图都出现两个或多个封闭图形



图一

常见考点：

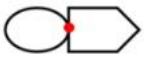
1. 相离



图二

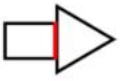
2. 相交：

相交于点



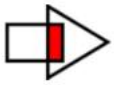
图三

相交于线



图四

相交于面



图五

【注意】图形间关系：

1. 每幅图都出现两个或多个封闭图形，如图一，每幅图均是两个封闭图形放在一起，可以从图形关系的角度考虑。

2. 常见考点：

（1）相离：两幅图离的较远，如图二，左图圆和五边形分开放，没有交点，右图四边形和圆没有相交，也属于分离，一般会称为内离或包含。

（2）相交：相交于点，如图三，两幅图相切在一起，靠公共点联系在一起；相交于线，如图四，两幅图形有一条公共边，有一条线是共有的；相交于面，如图五，两幅图有交叉，共同构成一个封闭面。

3. 相交于点的细化：

图形特征：图形多数都相较于点

考法：

（1）看数量：有几个



【注意】相交于点的细化：

1. 图形特征：图形多数都相较于点。

2. 考法：看数量，有几个。如图，左图椭圆和四边形有 3 个点挨在一起，公共点有 3 个；右图椭圆和四边形有 2 个点挨在一起，公共点有 2 个。

3. 相交与边的细化：

图形特征：图形多数都相交于边

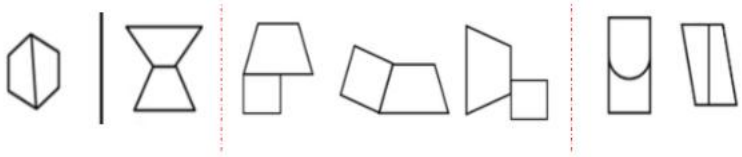
考法：

（1）看数量：有几条



图一

（2）看样式：长/短、整体/部分、曲/直



图二

【注意】相交与边的细化：

1. 图形特征：图形多数都相交于边。

2. 考法：

（1）看数量：有几条，如图一，左图公共边有 2 条；右图公共边有 1 条。

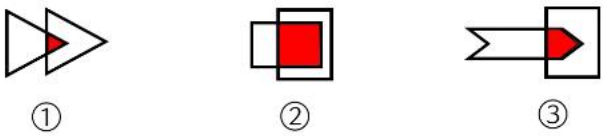
（2）看样式：长/短、整体/部分、曲/直。如图二，第一组图，左边的公共边是长边，右边的公共边是短边；第二组图，中间图形公共边完整占 1 条边，整体相连，两边图形公共边没有占全，是部分相连；第三组图，左边图公共边是曲线，右边图公共边是直线。

4. 相较于面的细化：

图形特征：图形多数都相交于面

考法：

看相交面的形状：相交面的形状或相交面与原图形的形状是否一致



【注意】相较于面的细化：

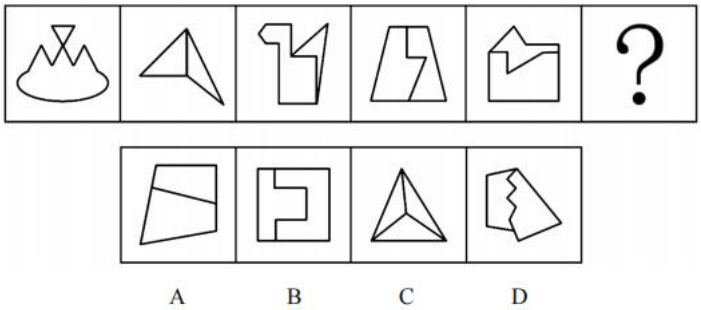
1. 图形特征：图形多数都相交于面。

2. 考法：

（1）相交面的形状。如图①相交面是三角形；图②相交面是四边形；图③相交面是五边形，从形状看边的数量依次增加。

（2）相交面与原图形的形状是否一致。如图①相交面是三角形，原图形也是三角形，相交面与原图形的形状一致。

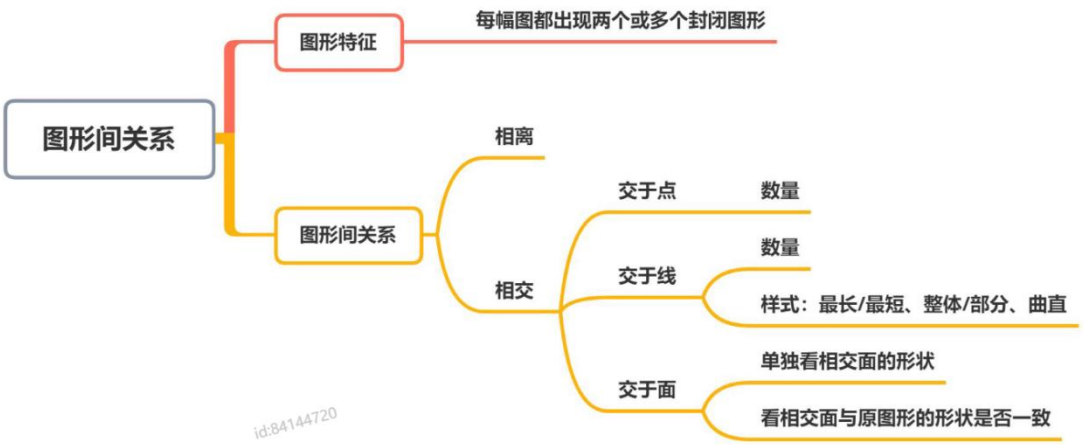
【例】（2024 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】例. 每幅图都出现两个封闭图形，考虑图形间关系，图 1 相交于点，其他图相交于边，选不出唯一答案，考虑细化，可以数公共边数量，图 1 相交于点，相当于 0 条公共边，题干图形公共边数依次为 0、1、2、3、4，故“？”处图形公共边数应是 5。

B 项：公共边数是 5，当选。【选 B】

【注意】每幅图都出现两个或多个封闭图形——优先图形间关系。



【注意】本节课内容较多，看起来比较繁琐，但不是特别难，不要有畏难心理，低频考点了解即可，重点放在数量规律上，考频较高。

遇见不一样的自己

Be your better self